Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Estudiante	Daniela Loreley Alejandro Lozano
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**002**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales y reactivos:

- Herramientas de algoritmos en Diagrama de Flujo: Draw.io.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.

  Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

  1. Documentos.
  2. Imágenes.
  3. Videos.
  4. Programas.

  Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

  Calcular:

  1. Espacio ocupado por documentos.
  2. Espacio ocupado por imágenes.
  3. Espacio ocupado por videos.
  4. Espacio ocupado por programas.
  5. Espacio total utilizado.
  6. Espacio total en GB.
  7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
  8. Datos adicionales:
  9. Capacidad del disco en GB.

- Fórmulas:.

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

6. Resultados esperados:

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

Fase 1:

Datos de entrada:

- **cant_doc, tam_doc**: Cantidad y tamaño promedio en MB de Documentos.
- **cant_img, tam_img:** Cantidad y tamaño promedio en MB de Imágenes.
- **cant_vid, tam_vid:** Cantidad y tamaño promedio en MB de Videos.
- **cant_prog, tam_prog:** Cantidad y tamaño promedio en MB de Programas.
- **cap_disco_gb:** Capacidad total del disco duro en GB.

Constante

- **mbxgb** = 1024**:** Cantidad de Megabytes equivalentes a un Gigabyte.

Proceso

- Calcular espacio ocupado por categoría (MB):

$$\textbf{espacio_doc} = \text{cant_doc} \times \text{tam_doc}$$
$$\textbf{espacio_img} = \text{cant_img} \times \text{tam_img}$$
$$\textbf{espacio_vid} = \text{cant_vid} \times \text{tam_vid}$$
$$\textbf{espacio_prog} = \text{cant_prog} \times \text{tam_prog}$$

- Calcular espacio total utilizado (MB):
  $\textbf{espacio_total_mb} = \text{espacio_doc} + \text{espacio_img} + \text{espacio_vid} + \text{espacio_prog}$
- **Convertir a Gigabytes (GB) usando la constante:**

$$\textbf{espacio_total_gb} = \frac{\text{espacio_total_mb}}{\text{mbxgb}}$$

- Calcular porcentaje de almacenamiento utilizado:

$$\textbf{porcentaje} = \left(\frac{\text{espacio_total_gb}}{\text{cap_disco_gb}}\right) \times 100$$

Resultados esperados

- Espacio ocupado por cada categoría en MB
- Espacio total utilizado en MB y GB
- Porcentaje de almacenamiento utilizado en el disco

Pseudocódigo

Inicio

//Definimos constantes y variables

Constante mbxgb = 1024

Definir cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prog Como Entero

Definir tam_doc, tam_img, tam_vid, tam_prog Como Real

Definir espacio_doc, espacio_img, espacio_vid, espacio_prog Como Real

Definir espacio_total_mb, espacio_total_gb, cap_disco_gb, porcentaje Como Real

//Pedimos datos

Leer cant_doc, tam_doc

Leer cant_img, tam_img

Leer cant_vid, tam_vid

Leer cant_prog, tam_prog

Leer cap_disco_gb

//Realizamos operaciones

espacio_doc = cant_doc * tam_doc

espacio_img = cant_img * tam_img

espacio_vid = cant_vid * tam_vid

espacio_prog = cant_prog * tam_prog

espacio_total_mb = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prog

espacio_total_gb = espacio_total_mb / mbxgb

porcentaje = (espacio_total_gb / cap_disco_gb) * 100

//Presentamos los resultados

Imprimir ("Espacio en Documentos: " + espacio_doc + " MB")

Imprimir ("Espacio en Imágenes: "+ espacio_img + " MB")

Imprimir ("Espacio en Videos: " + espacio_vid + " MB")

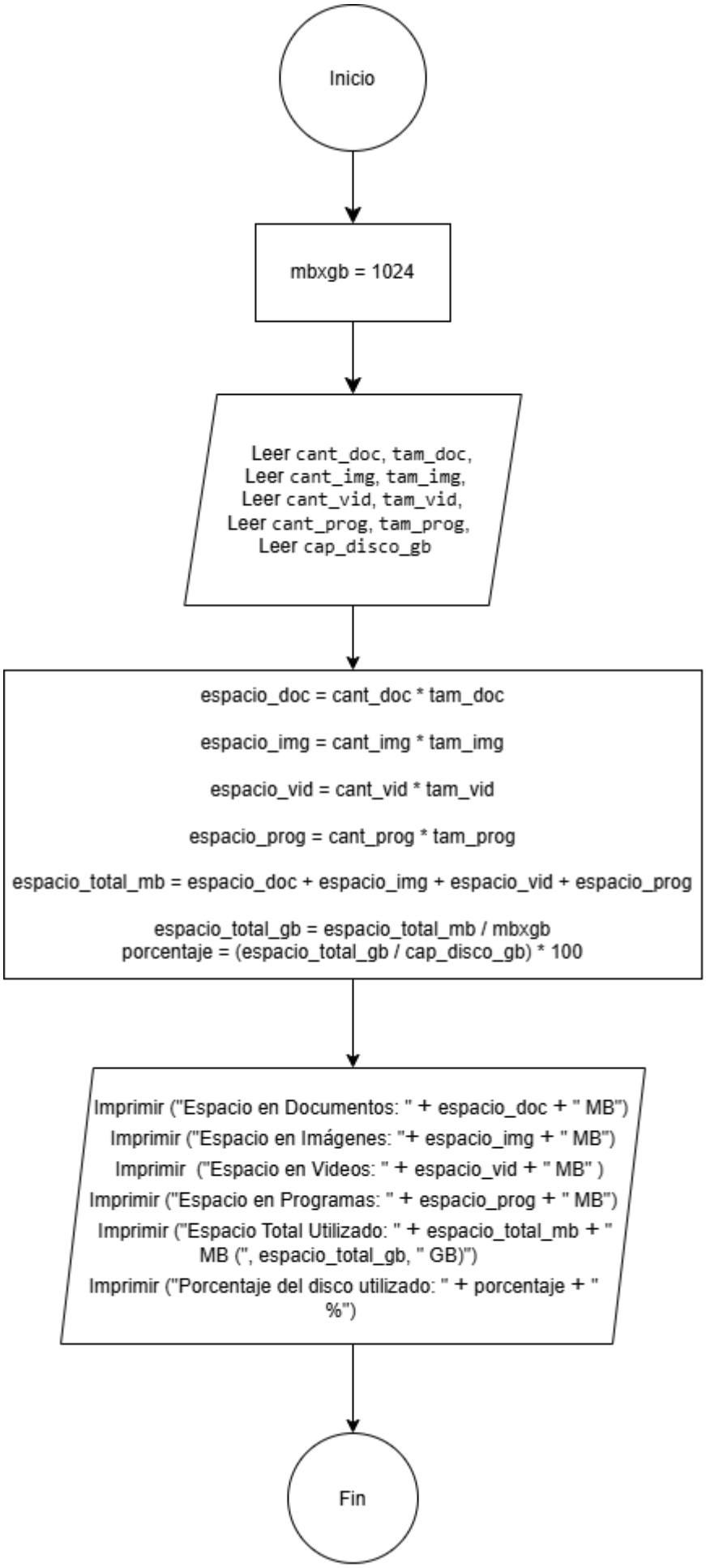
Imprimir ("Espacio en Programas: " + espacio_prog + " MB")

Imprimir ("Espacio Total Utilizado: " + espacio_total_mb + " MB (", espacio_total_gb, " GB)")

Imprimir ("Porcentaje del disco utilizado: " + porcentaje + " %")

FinAlgoritmo

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Categoría	Cantidad de archivos	Tamaño promedio (MB)	Espacio ocupado (MB)
Documentos	200	2	400
Imágenes	500	4	2.000
Videos	50	700	35.000
Programas	30	300	9.000

Parámetros	
mbxgb (MB por GB)	1.024
cap_disco_gb (GB)	256

Variables	Resultados
espacio_total_mb (MB)	$400 + 2000 + 35000 + 9000 = \mathbf{46.400}$
espacio_total_gb (GB)	$\frac{46400}{1024} = \mathbf{45.312545}$
porcentaje (%)	(45.312545/256) *100 = **17.70**

7. Preguntas de Control:

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**
  Entrada: Cantidad y tamaño promedio (MB) de cada tipo de archivo (documentos, imágenes, videos, programas), y capacidad del disco (GB).

  Proceso: Multiplicar cantidades por tamaños en MB, sumar los subtotales, convertir a GB dividiendo para la constante MB_POR_GB (1024) y calcular el porcentaje utilizado del disco.

  Salida: Espacio utilizado por categoría (MB), espacio total ocupado (MB y GB) y porcentaje utilizado del disco.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

  El pseudocódigo expresa la solución mediante texto estructurado y palabras clave legibles para humanos, mientras que el diagrama de flujo utiliza una representación gráfica normalizada con símbolos geométricos e hilado de flechas.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

  Permite evaluar paso a paso el comportamiento del algoritmo con datos ficticios para asegurar que las constantes, fórmulas y la secuencia lógica produzcan los resultados correctos sin errores conceptuales o numéricos.

8. Bibliografía

[1] *Pseudocode and flowchart: Complete beginner's guide*. (s/f). Codecademy. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://www.codecademy.com/article/pseudocode-and-flowchart-complete-beginners-guide

9. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Oswaldo Guamán Quinche **Docente**	
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. **Director de Carrera**	